

Tech Solutions for SMEs: Grupo 1

Guía de Implementación Paso a Paso: Simulador de Manejo "Desktop VR"

Esta guía detalla el proceso técnico y metodológico para desarrollar el proyecto asignado al Grupo (Escuela de Manejo) utilizando Unity Personal. El enfoque principal será la creación de una experiencia inmersiva tipo Desktop VR (cámara en primera persona con control de vista por ratón), cumpliendo con los requerimientos de la rúbrica sin necesidad de hardware de realidad virtual especializado.

Objetivo del Proyecto: Proveer a una escuela de manejo una herramienta para que los estudiantes realicen prácticas limitadas sin riesgos, incluyendo tres escenarios específicos (estacionamiento, intersecciones y clima adverso) y controles virtuales en pantalla.

Fase 1: Preparación del Entorno y Assets (Semanas 1-2)

El primer paso es establecer las bases tecnológicas y los recursos visuales del proyecto, asegurando que se utilizan herramientas gratuitas conforme a las instrucciones.

1.1 Instalación de Unity y Configuración

- Descargue Unity Hub desde la página oficial de Unity.
- Instale la versión más reciente de Unity Personal (LTS - Long Term Support recomendada para evitar errores de compatibilidad).
- Cree un nuevo proyecto utilizando la plantilla "3D Core".

1.2 Recopilación de Assets Gratuitos

No es necesario crear modelos 3D desde cero. Utilice la Unity Asset Store directamente desde el editor (Window > Asset Store o Package Manager) para descargar:

- Vehículo con físicas: Busque "Free Car Controller". Estos paquetes incluyen modelos de vehículos con scripts pre-configurados (WheelColliders, Rigidbody) para acelerar, frenar y girar.
- Entornos urbanos: Busque "Low Poly City Free" o "Modular Road Free" para obtener calles, edificios y señales de tránsito.
- Conos y props: Busque "Traffic Cones" para el escenario de estacionamiento.

Nota de Evaluación (Impacto en la PYME): Durante estas primeras semanas, deben realizar una entrevista de 30 minutos con la escuela de manejo para entender exactamente qué maniobras les cuesta más a los estudiantes principiantes. Esto asegurará que los escenarios diseñados aporten "valor tangible" (15 pts en la rúbrica).

Fase 2: Desarrollo del Sistema "Desktop VR" (Semanas 3-4)

Esta fase reemplaza la necesidad de gafas VR por un sistema de inmersión en primera persona directamente en la pantalla de la computadora.

2.1 Posicionamiento de la Cámara

- Importe el vehículo a su escena inicial (Prototipo v1).
- Localice la cámara principal (Main Camera) en la jerarquía (Hierarchy) de Unity.
- Arrastre la Main Camera para que sea hija (child) del objeto del vehículo.
- Ajuste las coordenadas Transform (Position) de la cámara para ubicarla exactamente en el asiento del conductor, a la altura de los ojos.

2.2 Script de "Mouse Look" (Visión 360°)

Para simular el movimiento de la cabeza, necesitamos que el usuario pueda mirar a los lados (para ver los espejos) usando el ratón. Cree un script en C# llamado MouseLook.cs y asígnelo a la cámara. El script debe capturar el input del ratón:

- Utilice `Input.GetAxis ("Mouse X")` e `Input.GetAxis("Mouse Y")`.
- Aplique una rotación local a la cámara usando `transform.localRotation`, limitando el eje Y (arriba/abajo) para que la cabeza no gire 360 grados verticalmente.

Fase 3: Diseño de los 3 Escenarios Obligatorios (Semanas 5-6)

Las instrucciones exigen específicamente tres entornos. En Unity, puede manejar esto creando tres "Scenes" distintas o diseñando una gran ciudad con tres zonas diferentes.

Escenario 1: Estacionamiento

Cree un área cerrada plana (Plane en Unity). Utilice los conos descargados de la Asset Store para crear carriles estrechos y zonas de parqueo en reversa. El objetivo es que el estudiante practique las dimensiones del vehículo.

Escenario 2: Intersecciones

Construya un cruce de calles simple. Coloque señales de "Alto" (Stop) o semáforos estáticos. La evaluación aquí radica en que el usuario mire a ambos lados (usando el Mouse Look) antes de avanzar.

Escenario 3: Clima Adverso

Duplique el escenario de intersecciones y realice las siguientes modificaciones:

- Iluminación: Reduzca la intensidad de la Directional Light (el sol de Unity) y cambie el color a un gris azulado.
- Niebla: Vaya a Window > Rendering > Lighting, pestaña Environment, y active la opción "Fog". Aumente la densidad para reducir la visibilidad.

- Lluvia: Cree un Particle System (GameObject > Effects > Particle System), colóquelo sobre el vehículo y configúrelo para que emita partículas alargadas hacia abajo a gran velocidad.

Fase 4: Controles Virtuales (UI)

Las indicaciones solicitan explícitamente "controles básicos de volante y pedales virtuales". Esto se implementa mediante el sistema UI de Unity.

4.1 Configuración del Canvas

- Cree un Canvas (GameObject > UI > Canvas).
- Asegúrese de que el componente Canvas Scaler esté configurado en "Scale With Screen Size" para que se adapte a cualquier monitor.

4.2 Botones de Pedales y Volante

- Añada objetos UI > Button para el acelerador y el freno en la esquina inferior derecha.
- Añada botones o una imagen interactiva de un volante en la esquina inferior izquierda.
- Conecte el componente Event Trigger de estos botones (usando PointerDown y PointerUp) a los scripts de movimiento del carro, de forma que al presionar el botón virtual, el vehículo reciba la misma señal que si se presionara la tecla 'W' o la flecha hacia arriba.

Fase 5: Documentación y Entregables Finales (Semanas 7-8)

El Demo Funcional

Exporte su proyecto (File > Build Settings) para la plataforma Windows o Mac como un archivo ejecutable (.exe o app). Esto garantizará que el simulador corra fluido durante la presentación, sin necesidad de abrir el editor de Unity.

El Manual de Uso Básico (2 páginas)

Debe ser un documento conciso que incluya:

1. Requisitos mínimos del sistema (computadora).
2. Instrucciones para abrir el ejecutable.
3. Guía visual de controles (cómo usar el ratón para mirar y los botones en pantalla para manejar).
4. Explicación de cómo cambiar entre los 3 escenarios.

Atención - Póster y Vídeo: Recuerden grabar un vídeo de máximo 1 minuto de la persona encargada de la escuela de manejo utilizando o comentando el simulador. Este testimonio es crucial para obtener los 15 puntos en la categoría "Impacto en la PYME".